M450 | Äquivalenzklassen und Grenzwerte

Testfall-Raster | 20.10.2026 | Festes Heute: 2026-10-20

Vorher: Originalvalidator, 17 Tests / 2 Fehler. Nachher: korrigierter Validator, 36 Tests / 0 Fehler. Erwartungen wurden vor dem ersten Lauf festgelegt.

ID	Feld	Klasse	Eingabe	Erwartet	Ist vorher	Ist nachher	Status vorher / nachher
TF-01	Titel	leer	""	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-02	Titel	untere Grenze	"a"	akzeptiert	akzeptiert	akzeptiert	OK / OK
TF-03	Titel	Normalwert	"a" x 50	akzeptiert	akzeptiert	akzeptiert	OK / OK
TF-04	Titel	obere Grenze	"a" x 100	akzeptiert	abgelehnt	akzeptiert	FEHLER / OK
TF-05	Titel	zu lang	"a" x 101	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-06	Titel	fehlend	null	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-07	Titel	nur Leerzeichen	" "	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-08	Priorität	unterhalb / Grenze	0	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-09	Priorität	untere gültige Grenze	1	akzeptiert	akzeptiert	akzeptiert	OK / OK
TF-10	Priorität	gültige Klasse	3	akzeptiert	akzeptiert	akzeptiert	OK / OK
TF-11	Priorität	obere gültige Grenze	5	akzeptiert	akzeptiert	akzeptiert	OK / OK
TF-12	Priorität	oberhalb / Grenze	6	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-13	Fälligkeit	Vergangenheit / Grenze	2026-10-19	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-14	Fälligkeit	heute / Grenze	2026-10-20	akzeptiert	abgelehnt	akzeptiert	FEHLER / OK
TF-15	Fälligkeit	Zukunft	2026-10-21	akzeptiert	akzeptiert	akzeptiert	OK / OK
TF-16	Fälligkeit	fehlend	null	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK
TF-17	Titel	Spezialfall Whitespace	"\t\n"	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	OK / OK

Grenzpaare: Titel 0/1 und 100/101; Priorität 0/1 und 5/6; Datum gestern/heute. Für das Datum existiert keine fachliche obere Grenze.
Einzeltests prüfen jeweils nur ihr Feld. Normalwerte für Kombinationen: Titel Aufgabe, Priorität 3, Fälligkeit 2026-10-21. TF-17 ergänzt die im Blatt auf 16 Fälle summierten Beispiele auf 17.

Zusatzaufgaben | Entscheidungstabelle und Tests

Clock.fixed: 2026-10-20T10:00:00Z, Europe/Zurich. R1 bis R4 prüfen beide isValid-Überladungen.

ID / Regel	Konkrete Eingabe / geprüfter Fall	Erwartet	Tatsächlich / Status
Z-01 / R1	Aufgabe; 3; 2026-10-21 (alles gültig)	true	true / OK
Z-02 / R2	""; 3; 2026-10-21 (nur Titel ungültig)	false	false / OK
Z-03 / R3	Aufgabe; 3; 2026-10-19 (nur Datum ungültig)	false	false / OK
Z-04 / R4	Aufgabe; 0; 2026-10-21 (nur Priorität ungültig)	false	false / OK
Z-05	Fälligkeit 2026-10-19 mit fester Clock	false	false / OK
Z-06	Fälligkeit 2026-10-20 mit fester Clock	true	true / OK
Z-07	Fälligkeit 2026-10-21 mit fester Clock	true	true / OK
Z-08	Fälligkeit null mit fester Clock	false	false / OK
Z-09	2026-10-19T22:30Z, Zürich; Fälligkeit 2026-10-19	false	false / OK
Z-10	Gleicher Zeitpunkt, UTC; Fälligkeit 2026-10-19	true	true / OK
Z-11	100-mal U+1F600; 200 UTF-16-Einheiten, 100 Codepoints	true	true / OK
Z-12	101-mal U+1F600; 202 UTF-16-Einheiten, 101 Codepoints	false	false / OK
Z-13	Einmal U+1F600; 2 UTF-16-Einheiten, 1 Codepoint	true	true / OK
Z-14	99-mal a + U+1F600; 101 UTF-16-Einheiten, 100 Codepoints	true	true / OK
Z-15	100-mal a + U+1F600; 102 UTF-16-Einheiten, 101 Codepoints	false	false / OK
Z-16	Priorität Integer.MIN_VALUE = -2147483648	false	false / OK
Z-17	Priorität Integer.MAX_VALUE = 2147483647	false	false / OK
Z-18	Fälligkeit LocalDate.MIN = -999999999-01-01	false	false / OK
Z-19	Fälligkeit LocalDate.MAX = +999999999-12-31	true	true / OK

Unicode-Auslegung: Zeichen = Codepoints. String.length() zählt UTF-16-Einheiten; zusammengesetzte sichtbare Zeichen können mehrere Codepoints enthalten.
Nachweise: docs/nachweise/rot und gruen (JUnit XML). Die 17 Pflichttests sind vor/nach der Korrektur SHA-256-identisch.